PIV 流场数据可视化与异常值处理

这个项目以 PIV 实验数据为研究对象，使用了 Python 读取和处理 MATLAB 格式数据，数据共包含了 2999 帧的流场，每帧包含 53x123 个测量点。此外对 2999 帧瞬时速度场进行数据读取，可视化，异常值处理和统计分析，记录了各测量点的位置坐标以及水平、竖直速度分量。

普通任务

分析与可视化通过 3 个任务展开；

xy 的单位是像素* *速度的单位是 px/frame

任务一：流场数据与可视化

在这个任务当中，需要从方向，速度大小和剖面变化三个角度认识某一时刻的流场，为后面的异常值处理和统计分析作准备。我使用了 Python 代码来实现了三种图的可视化。

先是云图通过不同颜色展示了某一帧流场中各位置的速度大小，可以直观的看出高速度区域和低速度区域，主要反应了整个流场的速度的一个分布。

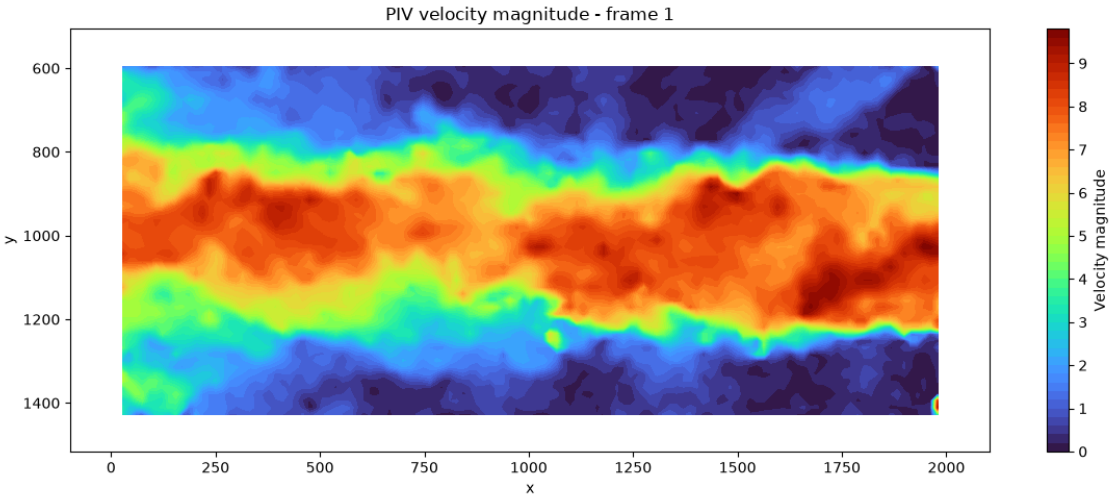


图 1:上面这张图展示了第一帧流场中的速度大小分布。横纵轴代表了像素。整个云图有 50 个颜色等级，从深红到深蓝。

再是速度剖面图表示速度沿着选定的某一列或者随空间变化，可以更直观的观察速度在不同位置的变化与区别，并可能发现局部异常但并不准确，要后面用数据去确定。我在绘画剖面时选择了不同帧数和相同列进行展示。

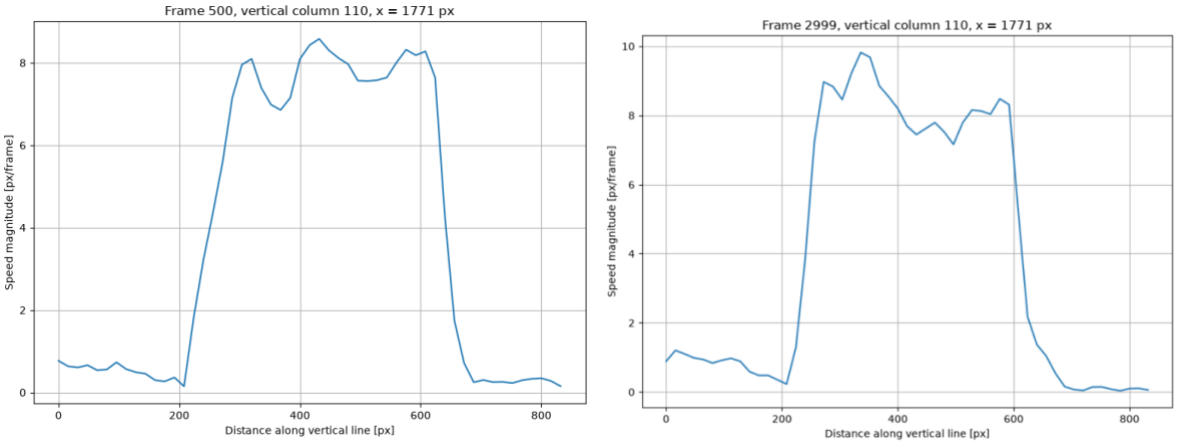


图 2&3:上面两张图展示的是在第 110 列，在这一帧当中所对应的是 x=1771px 处，500 和 2999 帧分别的速度大小变化，横纵轴分别是速度大小，移动距离（像素）

最后是速度矢量图通过箭头表示各个测量点的速度矢量，箭头的方向则是表示流动方向，箭头的颜色则表示了速度大小，越靠近红色速度越快，越靠近蓝越慢。主要用来观察流体的流向，流动结构，也为后续任务的异常值剔除和修正提供一个基础。我使用代码画出来第一帧的速度矢量图。

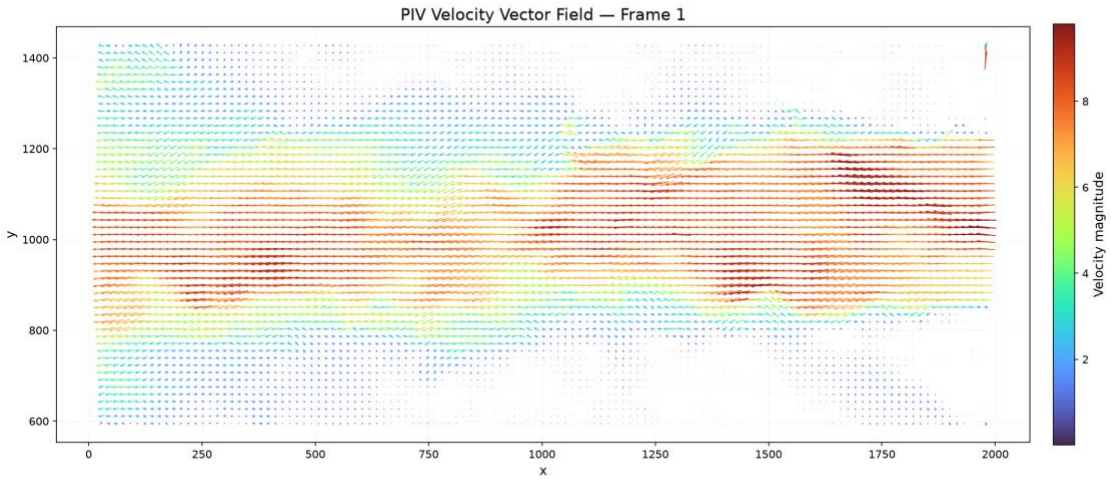


图 4:上面的图表示了第一帧的速度矢量图，可以看到箭头很密集，但是还是能看出整体的速度大小和方向，跟云图相似，但是速度矢量图可以测量点的速度矢量以及表示流动方向。

任务二：速度数据异常值剔除与修正

在这个任务当中我需要识别并修正 PIV 流场中的异常速度矢量，提高数据的准确性。如果处理不当可能会影响到后续方差与平均值的计算。这个任务的编程难度和量提高了很多，但是还是用的一样的数据库以及函数。

在这个任务中，我们需要使用算法去剔除修正，判定异常值。首先采用了 3x3 局部中值滤波，以每个测量点和周围 8 个点的速度中值作为局部参考值，随后计算原始速度与局部参考值之间的偏差，并利用 3σ准则进行判断，当偏差超过平均值加 3 倍标准差时，则会将速度矢量视为异常，并进行标红。对于需要修正的数据，使用对应局部中值进行替换。通过修正可以减小对后期数据统计的影响。

$$\mu - 3\sigma \leq x \leq \mu + 3\sigma$$

首先我用 Python 代码实现了对速度矢量图异常前后对比的绘制，任务二的这张矢量图主要用于识别异常值。黑色的箭头表示正常速度矢量，而红色还有点放大的箭头则表示异常矢量，用来观察某一帧异常矢量的分布与数量。

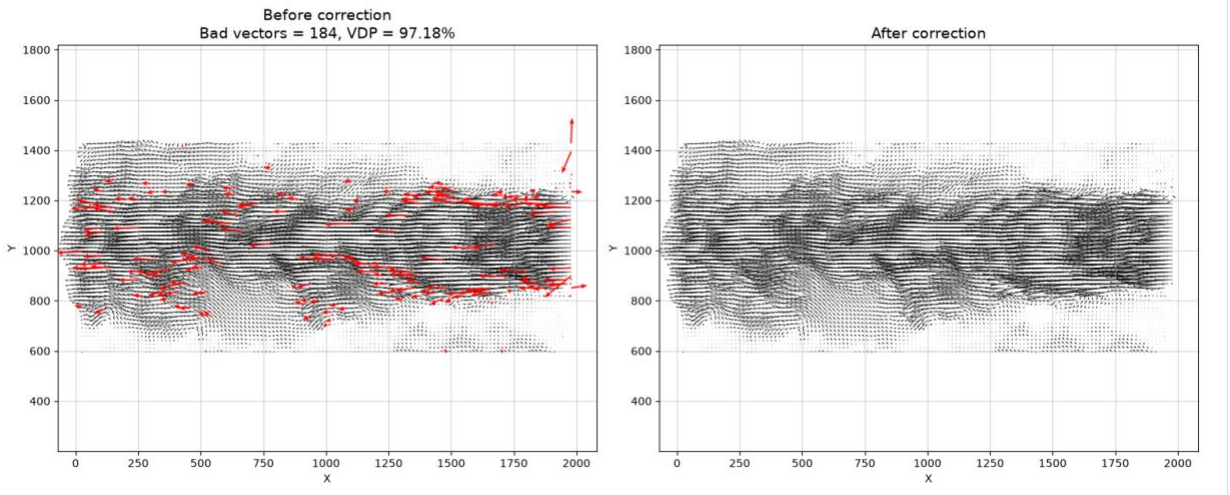


图 5:上面这两张图分别代表了修正前的速度矢量图和修正后的，我选择绘制的是第 1500 帧的速度矢量图，可以看到在第一张图中异常矢量分布在四处，在标题上也表明了这一帧数有着 184 个异常,VDP(Valid Data Percentage)有效数据比例是 97.18%说明大部分数据是可靠的，只有少部分被判定为异常，但这仍会影响有序的计算与结果统计。

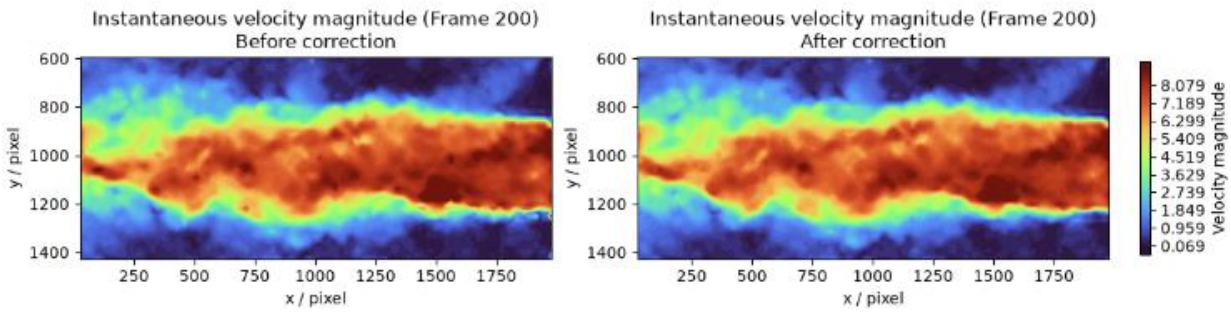


图 6:上面这张图对比了 200 帧瞬态云图在异常值修正后的前后变化，我们看到修正后没有特别明显的变化，这说明这帧的异常点也占比比较小，不会出现特别明显的变化。根据程序给出的数据，这帧的异常点总数是 144，VDP=97.79%.

此外，为了清晰的呈现速度矢量异常值，我在图 5 的数据中选择了第 20-50 行，40-70 行这一区域的数据，更明显的展示异常值处理的前后对比。

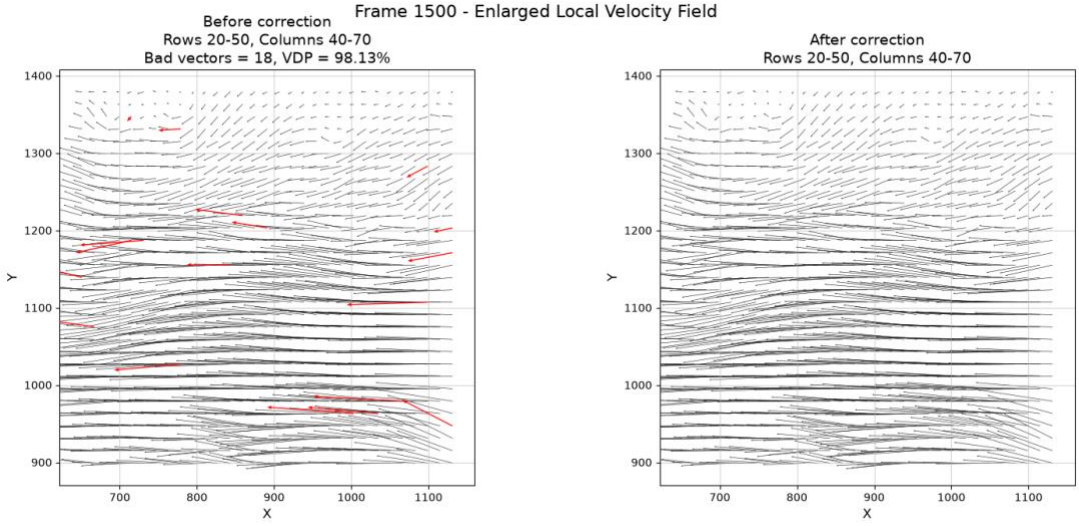


图 7:在上面这张图中记录了第 1500 帧，第 20-50 行，40-70 行的带有异常的速度矢量图，在这个区域内有着 18 个异常值，分散分布在图中。之所以选择具体区域是为了让对异常值的剔除和修正进行更清晰的呈现出来。

任务三：速度数据统计计算与分析

在这个任务当中需要对多帧瞬态数据进行分析和计算，比如说平均值和方差。还有分析这套数据的收敛性，样本数量对收敛性统计的影响，而收敛性中也设计到了相对误差的一个概念，相对误差表示用当前 n 帧的结果对比最终 2999 帧的结果，相差了多少百分比。

$$相对误差 = \frac{|V_n - V_{2999}|}{|V_{2999}|} \times 100\%$$

首先是时均速度与方差的可视化与计算，我把数据叠成了一个三维数组(2999,53,123)，沿着 2999 帧对这些东西进行计算，然后把 2999 帧的全部位置进行计算，得到 6519 个平均值（53x123）每个固定位置都有一个平均值。方差则是同一位置上 2999 帧的速度与该位置平均速度之差的平方，然后再对 2999 帧取平均。方差越大则表示该位置的波动很明显，方差小说明该位置波动较小，较稳定。

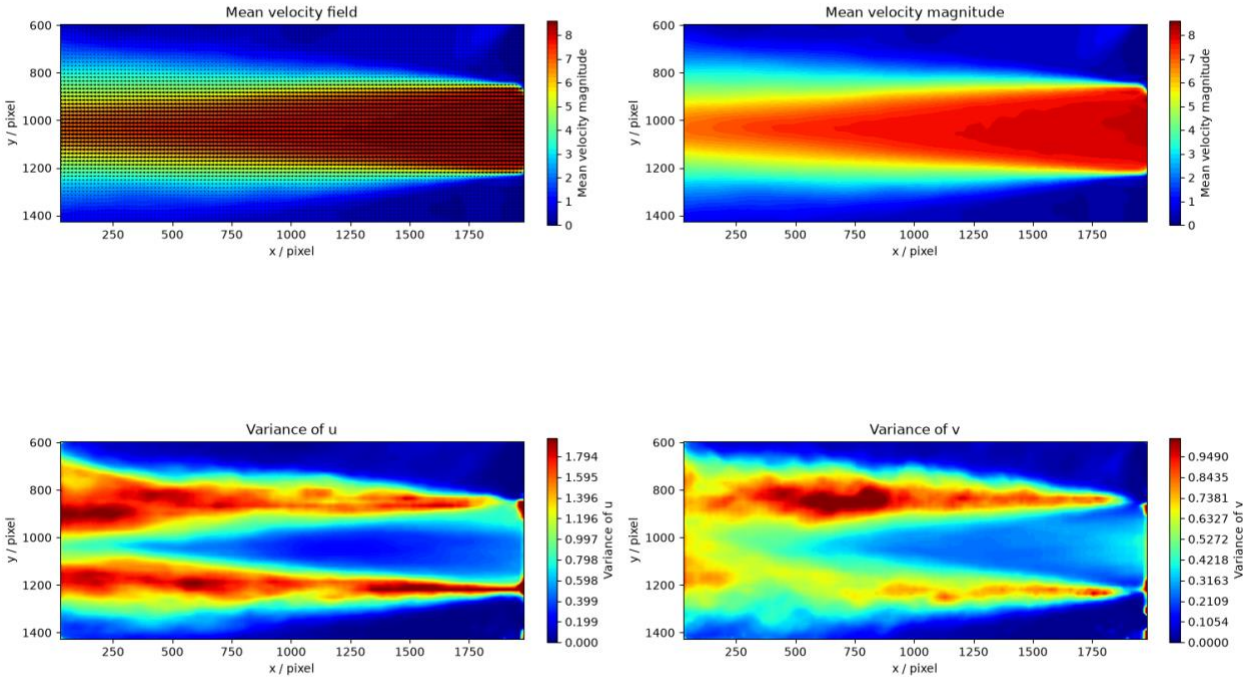


图 8:上面有 4 张图，分别代表了时均速度场（左上），时均速度（右上），u 的方差（左下），v 的方差（右下）我们可以看到在平均值的两张图中，中间最红，代表速度最大。这是因为射流是从右边开始，而这是被射流覆盖的流体的速度会很大，而那些不被影响到的流体就很小。而方差这是中间和两边速度小，这是因为当射流从中间开始，高速射流与周围射流相互混合，产生大的波动，因此方差通常很大。

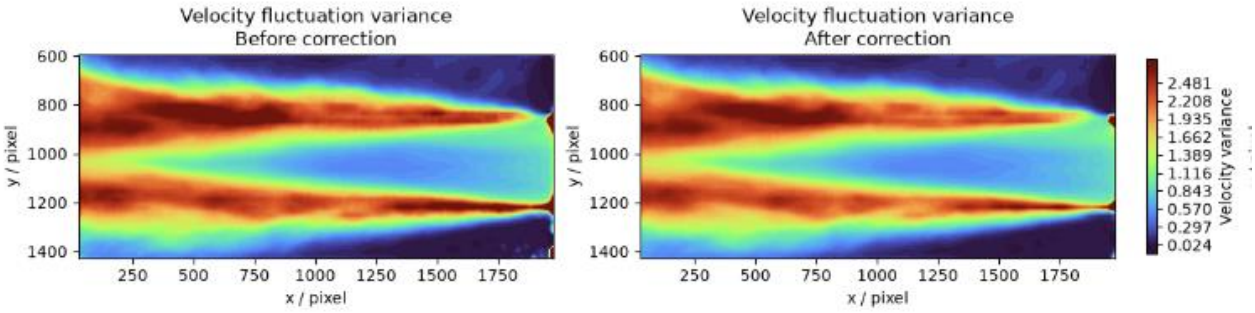


图 9:上面这张图展示了速度方差异常值修正后的前后对比，红色区域表示波动较强，而蓝色则表示稳定。但是因为太宏观所以并不会看出特别明显的区别。

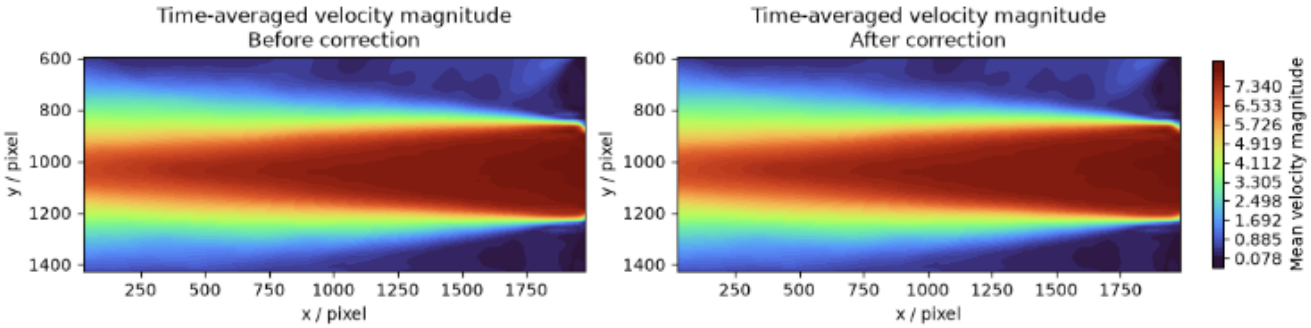


图 10：上面这张图展示了平均值异常值修正后的前后对比，两者相同说明异常点对流场影响较小。

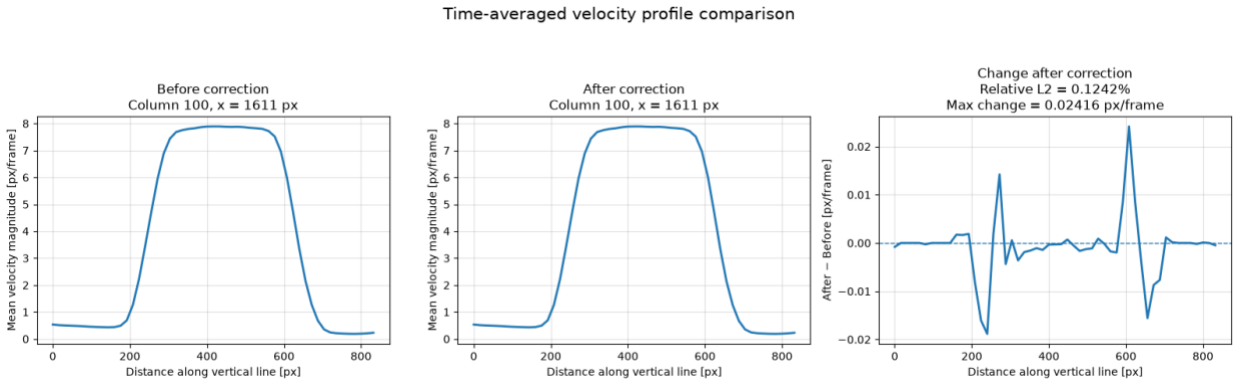
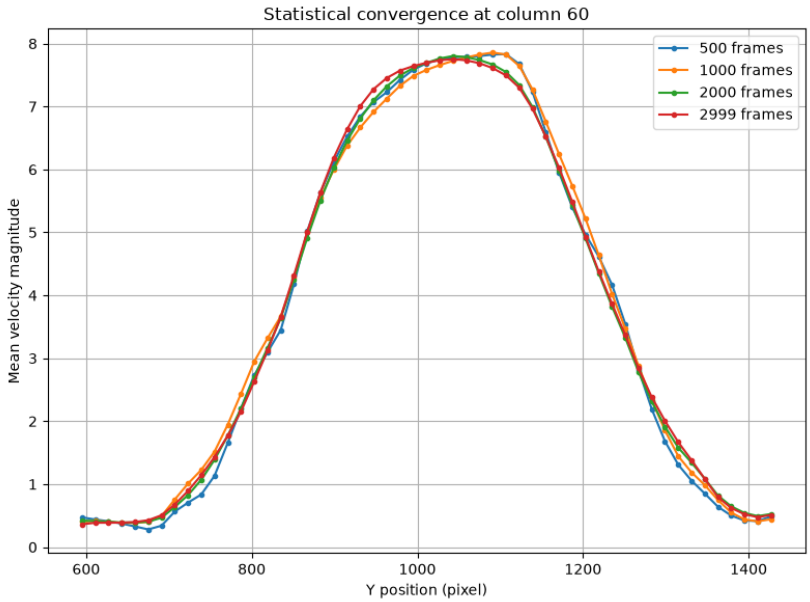


图 11:在上面这种图中，左图和中图代表了第 100 列异常值修正前后的时均剖面图，两条剖面基本一致，说明异常值修正没有改变该位置的主要流动结构，由于差异太小，难以判

断，所以右图绘制了一个修正后-修正前的速度差，剖面的总差异约 0.01242%，变化最大的单位是 0.02416px，如果在 0 上面就代表修正后比修正前大，反之亦然。

此外，我还绘制了关于收敛性影响的曲线图，如果说第 100 帧的误差和 2999 的误差差的多是正常，如果到 2000 帧了还是一样的误差就说明这份数据没有收敛。而 2999 帧是参考帧数。



样本数量	相对误差
500	3.689%
1000	3.846%
2000	1.501%
2999	0.000%

图 12:上面这张图展示了第 500，1000，2000，2999 帧数据的收敛性，而我选择了第 60 列去绘制（每列会有 53 个点）从图中我们能看到随着帧数的增加与 2999 帧的误差逐渐缩小。从程序给出的数据我们也能看到，随着帧数的增加，相对误差从 3.689%降到了 1.501%。

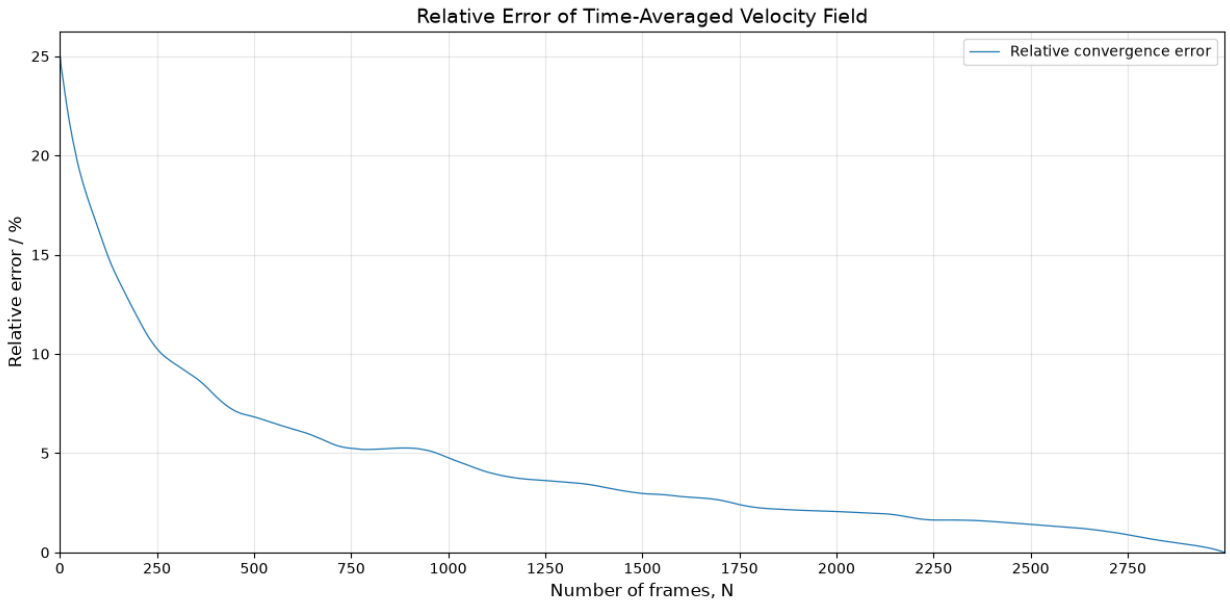


图 13：在上面这张图中 Y 轴是相对误差，x 轴是帧数，它展示了所有 2999 帧的相对误差变化，从刚 1 到 2999，可以看到很明显的下降从 25%到 0%，这也作为证据加强了这组数据收敛的证据。

进阶任务

任务 1:流线图，速度剖面自相似分析

在这个任务当中，我需要利用编程绘制出瞬时流线云图，时均流线云图，原始速度剖面对比和经过归一化处理之后的自相似速度剖面图。瞬时流线图反应了流场某个帧的分布状况和流动方向，白色的箭头就代表了流动的方向。而时均流线图则相同，但反应的是整个 2999 帧的状态。而自相似的绘制则需要用到归一化，分别是速度归一盒速度宽度归一。

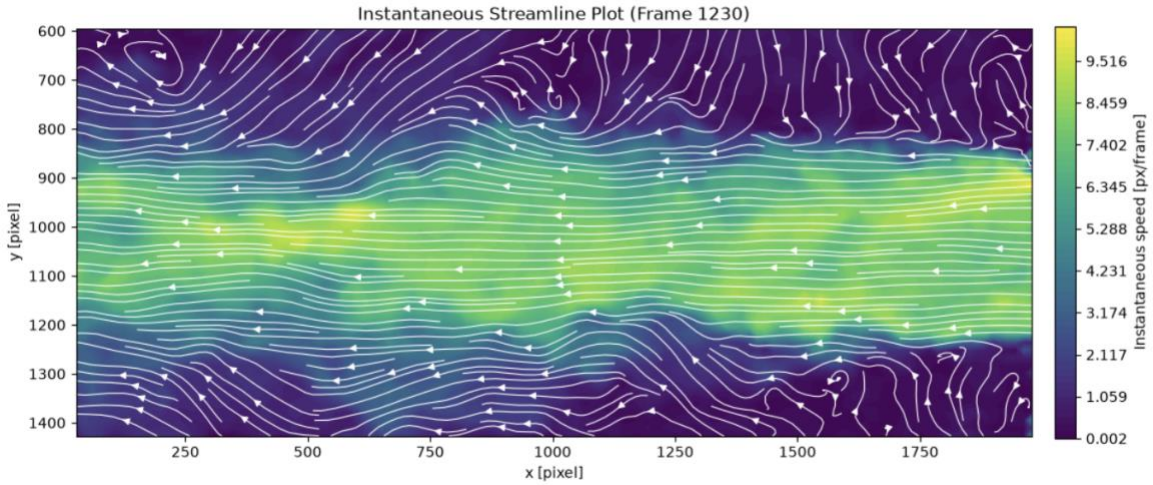


图 1:上面这张图展示了我选取的第 1230 帧所制作的瞬时流线云图，代表瞬时速度大小，单位是 px/frame，颜色越亮代表速度越快，中间的黄绿色代表了射流的核心区域，所以速度最大，蓝紫色代表了周围的低速度射流，箭头则代表了速度走向。

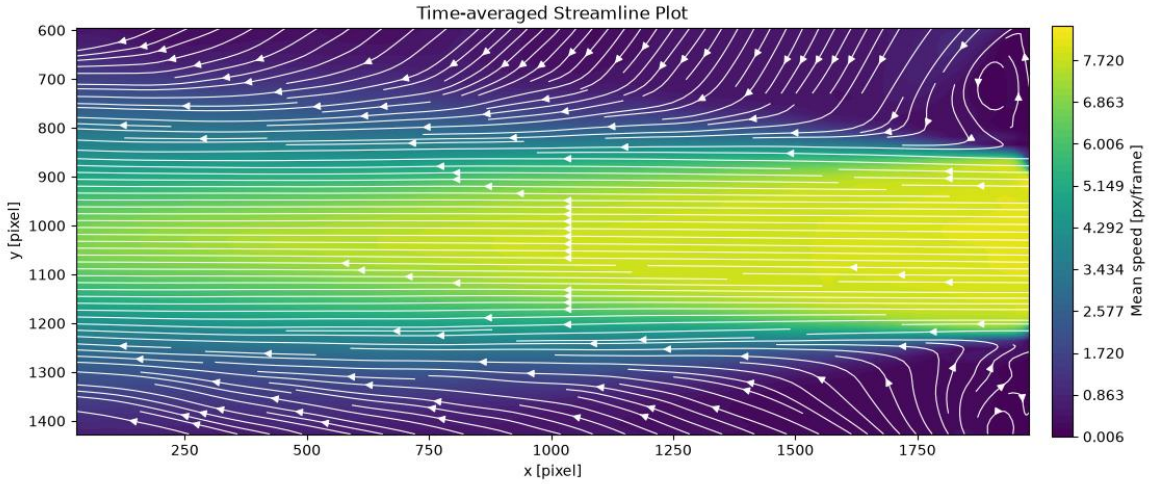


图 2:上面这张图代表了整个流畅的时均流线云图，中间的绿黄色区域代表了稳定的高速射流主体，而两侧的逐渐变色代表射流离中心越远，速度越低。白色的线和箭头分别代表了速度方向和平均流动方向。单位也是 px/frame

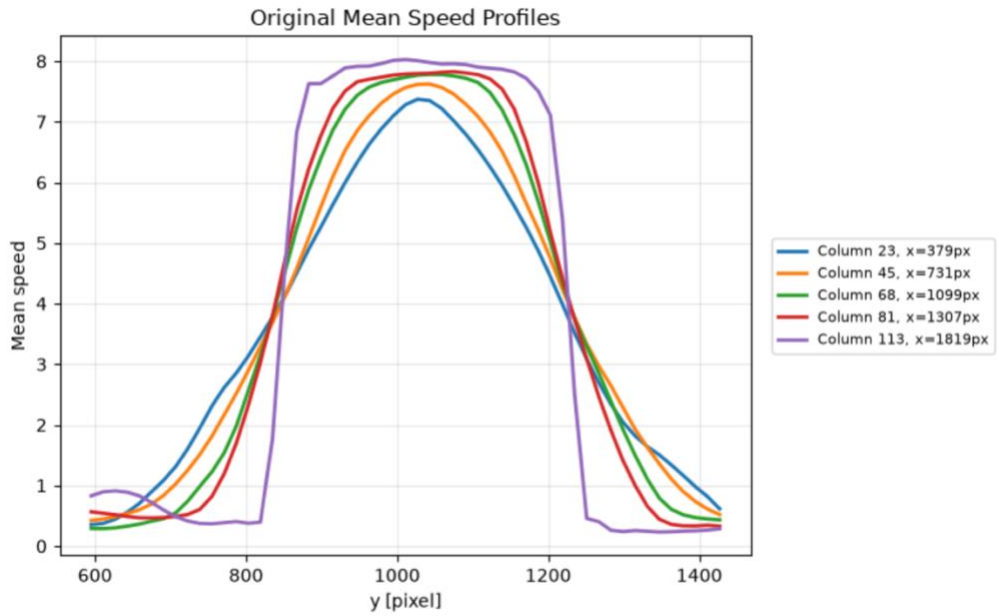


图 3:上面这张图代表了我所选择的 5 列的原始时均速度剖面图，未经归一化之前的，这是 5 列取平均之后所看到的。Y 轴代表的是平均速度，x 轴代表了 y 的位置。每列的后面也有标注对应像素，从上到下是从上流到下流。

在 113 列剖面，也就是 x=1819px 的时候能看到最大平均速度大概是在 8 左右，而到了下流当 23 列剖面，x=379px 的时候，最大速度降到了 7.4 左右，由此可见，随着流体向下流发展，速度也会随之下降。此外，最上流紫色曲线两侧下降的很陡，形状较窄，当流体慢慢向这下流走的时候曲线两侧则更平缓，范围更大，这反映出了射流不断跟周围的流体搅在一起向外扩散。

下面是自相似剖面图以及归一化：

自相似：不管射流的速度与宽度怎么改变，用各自最大速度和速度半高宽度进行归一化，如果有重合的地方就证明是有一定的自相似性。

速度归一：$\frac{U}{U_{max}}$ → 把某一个位置的速度除以一个参考位置（通常是最大值）

- 因为这条线必定是有一个最大值，最大值/最大值=1，所以说线的最大占比肯定是 1.
- 物理意义表示每个位置是最大速度的多少占比，比如说 0.5,0.8 这种数。用于消除不同剖面中心速度大小的影响，公平对比。

速度宽度归一：$\frac{(y-y_c)}{b}$ → 某个点的 y 坐标和射流中心位置除以半高宽度

- 可以算出这个点距离中心有几个速度半高宽度，还用于消除流体不同扩散尺寸的影响。
- b 表示当速度等于 1/2 时，在线上两个点的宽度差除以 2

- 速度归一化和宽度归一化还可以用来预测后续的速度剖面的走向，和判断射流后续有没有进入充分发展区域（慢慢进入固定，稳定的状态），以及将不同尺寸的元素放在一个相同的新尺寸内进行比对。

- 宽度归一有时候会被异常所影响，所以在代码编写当中，需要注意对 y 的取值，不要直接取 max，而是取 max 和 min 的差，这样会尽可能的取除一个相对中间的数，因为直接取 max 可能如果实验室外部因素和其他的影响，如果第二个值是最大的，那就会影响到线图的绘制。

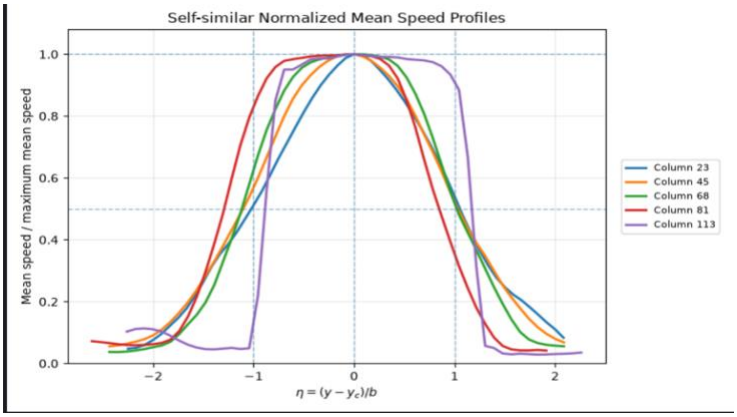


图 4:上面这张图代表了宽度归一倍实验异常所影响时会呈现出来的状态。比如说 113 列这条紫色的曲线。

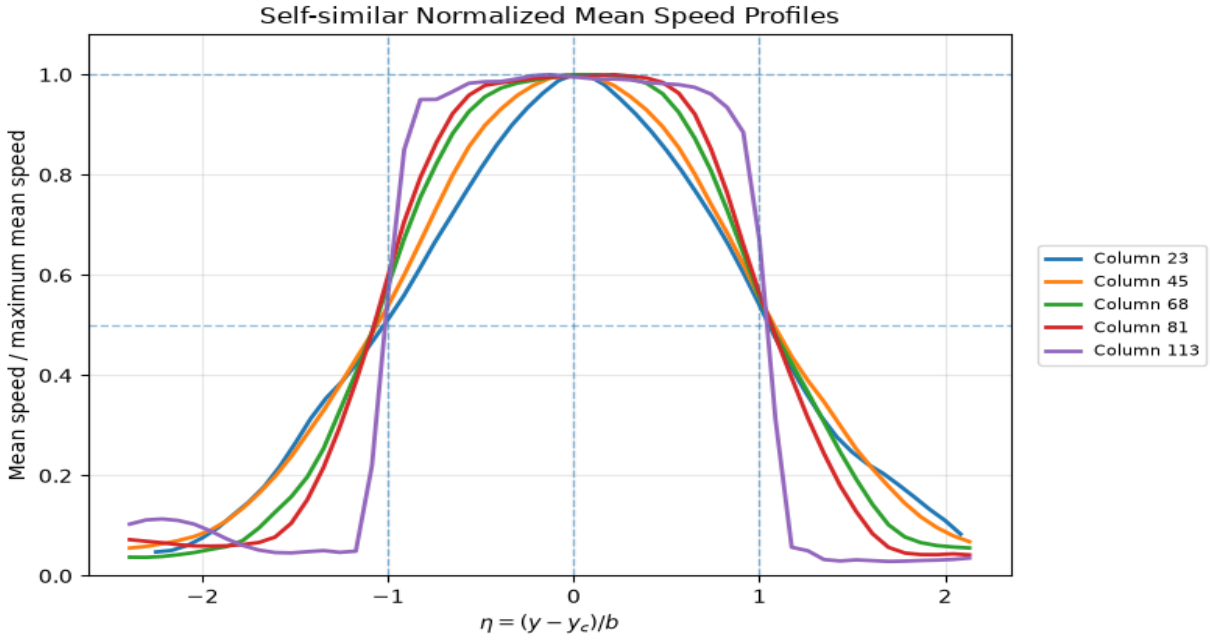


图 5:上面这张图代表了我选择的五列经过平均和归一之后的时均剖面图，可以看到 x 轴是代表了宽度归一处里，y 轴则是速度归一化的处理。可以看到曲线有些部分是重合的，说明随着流体向下游发展，逐渐有了自相似趋势。

任务 3: 涡量和散度的概念与计算，如何分析统计结果的置信区间

在这个任务当中我需要明白和理解涡量和散度的概念，同时也要绘制出云图等，同样也要理解置信区间的概念，和自助法是什么东西。*由于能力有限置信区间没做出来*

首先是我理解的关于这个任务所需的概念：

1 **涡量**：用来描述流体局部转的有多强，叶轮转的快，涡量绝对值大，反之亦然。涡轮量的正负表示旋转方向，通常是竖直速度沿水平方向变化的多快减去水平速度沿竖直方向变化的多快。

- 涡量本身并没有“好”或“坏”之分，它也能告诉我们射流在哪里和周围流体产生。射流中心和两侧慢流体会形成一个涡量很强的区域，这被称之为剪切层。(如果把一个叶轮放在这个地方它就会一边被快流体推，另一边被慢流体推，这样叶轮就会转起来。
- 颜色越深代表局部的旋转更强，红蓝通常代表相反的旋转方向。此外，射流会随着运动变得越来远宽，剪切层中的漩涡不断卷入周围的慢流体，导致射流变宽中心速度下降，这被称之为卷吸。
- *要注意的是涡量很会被异常数值所影响，所以应该修正之后计算涡量

2 **散度**：看某个区域的流体，是往外扩散，还是往里聚。公式是水平速度沿水平方向的变化加竖直速度沿竖直方向的变化。正负表示往外散或者往里聚，散度也帮助我们理解局部流体的发散或汇聚程度

- 如果当流体是不可压缩物体，流体微团的面积或体积并不会改变，所以净流通可以被认为是 0，散度就是 0。但是由于这组数据是二维数组，所以只能得到二维的分量，除非流动的第三维度也为 0，不然散度就不等于 0

3 **置信区间**：用样本数据取估计真实的值，并且给出一个合理的范围。95%置信区间的意义是如果每次实验都进行大量的重复，每次都计算出一个 95%的置信区间，那么大约 95%的这些区间会包含真实值。

- 区间窄代表了估计的精确，而区间宽则可能是数据不精确，数据变化大或取的样本不足。一般都是用自助法去计算置信区间，用现有样本反复重新抽样，来估计统计量不确定的一个方法。比如说 10 个原属数据，它则会每次从这 10 个数据中随机抽取 10 个，同一个数据可以被反复抽到，而有些数据可能一次也抽不到。
- 置信区间中的真实值代表了一个终极统计目标，在无限长时间去测量一个平稳的过程，比如说一个射流，不管随着过程怎么变它呈现出来的结果都是差不多的（只要统计的时间够长，得到的统计量就都是差不多的）

- 此外，置信区间之中的自助法，把已有帧反复重新抽样，观察计算结果怎样变化。要注意的是 2999 帧往往不是完全独立的，可能低估不确定性。所以可以将帧数分组进行自助抽样用来保证严谨性。

涡量计算公式：

- 二维速度场（u,v）

$$\omega = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$$

U 代表水平方向速度，V 等于竖直方向速度。而 x 和 y 则就是位置坐标
偏导数)：上面的 u/x 就代表竖直速度 v 沿 x 方向的变化（多个自变量）
散度计算公式：

$$\nabla \cdot \vec{u} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}$$

∇(纳布拉)：用来检查一个量在空间中怎样变化
∂（偏导数)：上面的 u/x 就代表水平速度 u 沿 x 方向的变化率

置信区间公式：

$$95\%\ \mathrm{CI} = \bar{x} \pm t_{0.975,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}$$

CI : Confidence interval (置信区间)
X: 样本平均值，s/sqrt(n):标准误差

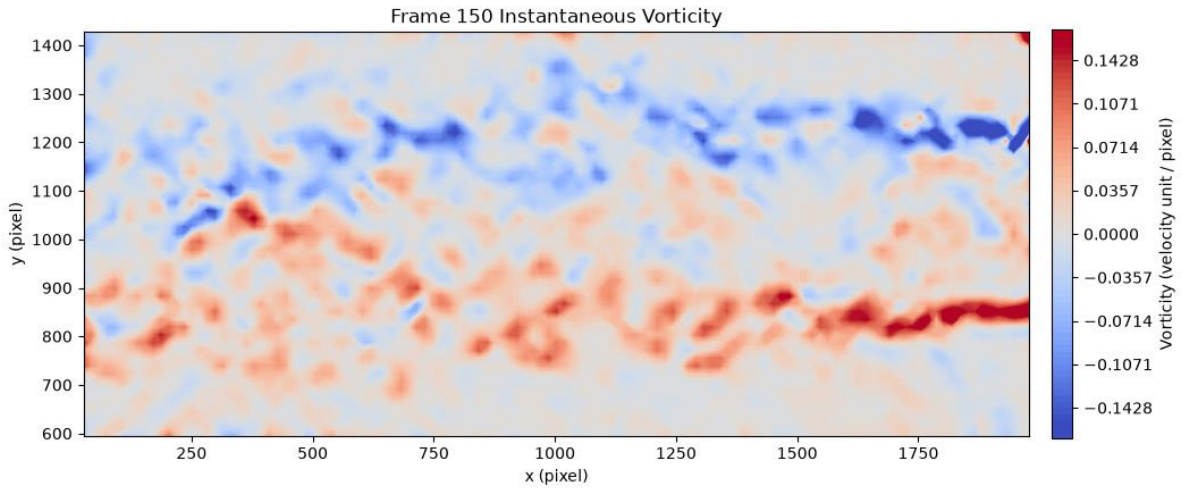


图 6:这张图代表了第 150 帧涡量云图，红色区域代表正涡量（逆时针旋转），蓝色区域则代表了负涡量（顺时针旋转），白色时涡量则接近 0，颜色越深代表旋转或速度剪切更强。可以看到上下两侧各有正负涡量说明上下两侧有方向相反的速度梯度。单位是 frameˆ-1

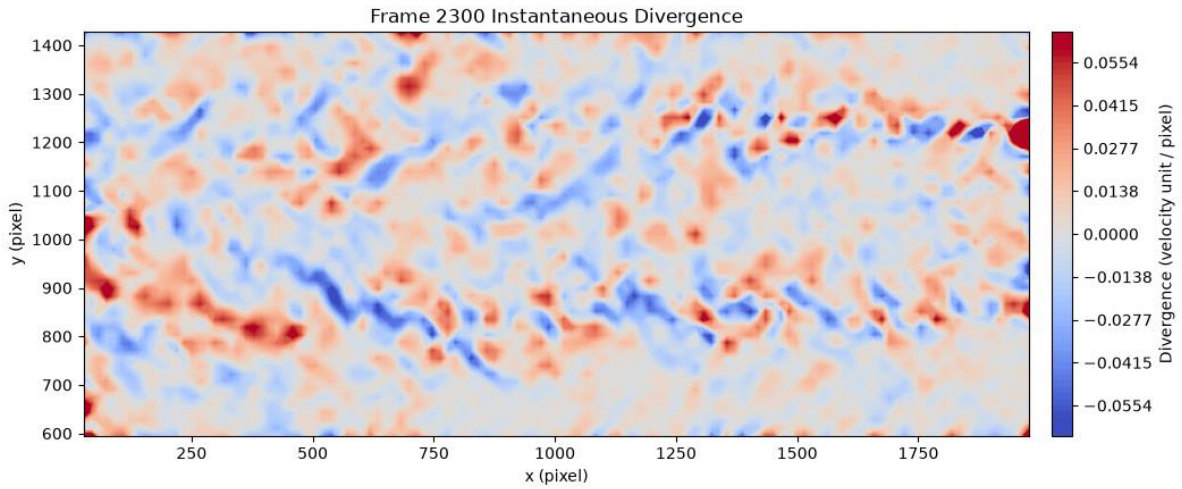


图 7:这张图代表了第 2300 帧的散度云图，散度表示流体在平面内从某个位置向外散或者向内聚的程度。红色一样代表正散度，向外发散，蓝色则代表了负散度，向内聚拢。白色则是散度接近 0 或为 0 时，流入和流出成正比。图上大多数为较浅所以说吗整体散度也接近 0。单位也是 frame^-1